

מס' לקוח: 11685

תאריך: 2021.

לכבוד

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

הנדון: חוות דעת וממצאי ביקורת ליקויי בנייה

בדיקת רכוש משותף

אני הח"מ נתבקשתי ע"י [Redacted] לתת את חוות דעתי המקצועית

לעניין ליקויי בנייה לגבי [Redacted]

[Redacted]

הביקורים נערכו בתאריכים 20.12.2021 ו- 24.01.2021

חוות הדעת המצורפת בזאת נועדה להציג את העובדות המקצועיות שנבחנו ונבדקו ע"י הח"מ, ולהציג את הדרישות המחייבות תיקון ואת ההערות האחרות לפי עניינן. אני נותן חוות דעתי זו במקום עדות בבית המשפט ואני מצהיר בזאת כי ידוע לי היטב שלעניין הוראות החוק הפלילי בדבר עדות שקר בשבועה בבית המשפט, דין חוות דעת זו כשהיא חתומה על ידי, כדין עדות בשבועה שניתנת בבית המשפט. הנני מצהיר בזאת כי חוות דעתי זו נערכה על ידי על סמך ידיעותיי, הבנתי המקצועית וניסיוני, וכי אין לי כל עניין בנכס הנדון.

שם מבצע הביקורת : סטניסלב גולוד

מקצוע : מהנדס אזרחי (תואר שני) משנת 1980

רשום בפנקס מהנדסים ואדריכלים משנת 1991, בעל רישיון מהנדס מס' 93588

חבר ב"לשכת מהנדסים ואדריכלים בישראל" באגודה להנדסה אזרחית משנת 1991

השכלה:

- * מהנדס אזרחי בעל תואר שני משנת 1980, בוגר מכון פוליטכני בברית המועצות.
- * בעל תעודת רישום מס' 93588 בפנקס המהנדסים ואדריכלים בענף הנדסה אזרחית משנת 1991.
- * חבר ב"לשכת המהנדסים ואדריכלים בישראל" באגודה להנדסה אזרחית.
- * בוגר קורסים שונים בתחום הבנייה.

ניסיון תעסוקתי:

- * מהנדס מומחה לביקורת ליקויי בנייה ונזקים למבנים בחברות "פלס", "ש. מגן הנדסה וניהול בע"מ" ו "בדק-בית".
- * מפקח בנייה בחברת דרך ארץ (כביש 6).
- * מנהל פרויקטים בחברה לבנייה. ניהול פרויקטי מגורים יוקרתיים, תעשייתיים ומסחריים.
- * קבלן בנייה עצמאי.
- * מנהל פרויקטים לבנייה ציבורית ותעשייתית בברית המועצות לשעבר.

עקרונות מנחים בהכנת חוות דעת המומחה

לצורך הכנת חוות הדעת, עיינתי בחומרים המקצועיים הבאים תוך הנחיה והשוואה אליהם.

1. **תקנות התכנון והבנייה** (בקשה להיתר, תנאים ואגרות) תש"ל – 1970, על עדכונים ונספחים.
2. **חוק המכר** (דירות) תשל"ג – 1973.
3. **הוראות למתקני תברואה** (הל"ת) תש"ל – 1970 על עדכונים ונספחים.
4. **חוק ותקנות בנושא חשמל** (חוק החשמל) תשי"ד – 1954 על עדכונים ונספחים.
5. **מפרט כללי לעבודות בנייה** - בהוצאת משרד הבטחון, מע"צ ומשרד הבינוי והשיכון. (הספר הכחול)
6. **מפרט זה באים לידי ביטוי כללי מקצוע רבים מתחום הבנייה.**
7. **תקנים ישראלים ומפרטי מכון בתחום הבניה.** בהוצאת מכון התקנים הישראלי (מת"י).
8. **תקנות הג"א תש"ן – 1990.**
9. **מפרט מכר** (דירות), הקשור לחוק המכר (דירות).
10. **הנחיות לתכנון חניה** – בהוצאת משרד התחבורה / מינהל היבשה – אגף תכנון תחבורתי.
11. **הוראות כיבוי אש.**

כללי הבניה

כללי הבניה שעל פיהם נבחנים הליקויים המפורטים בחוות דעת זו, מחולקים למספר קטגוריות:
א. חוק התכנון והבניה, תשכ"ה – 1965 הכולל:

1. תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאים ואגרותיו), תש"ל – 1970.
בעניין זה יש להיצמד לתקנות גם אם הן עומדות בסתירה למפרט הטכני וזאת עפ"י פסק דין בביהמ"ש המחוזי בחיפה בפני כבוד השופט ד"ר ד. ביי, בת.א. 782/93 (פרץ שלמה ואח' נ. יפרח בניין ופיתוח בע"מ), נדרש:
"בכל מקרה, אין ההתנאה החוזית יכולה להתנגש בהוראות קוגנטיות, כגון הסטנדרטים שבחוק התכנון והבניה והתקנות על פיו".
2. הוראות למתקני תברואה (הל"ת) תש"ל – 1970, ועדכונים משנים מאוחרות יותר. עפ"י סעיף 1.21 בתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאים ואגרותיו), נדרש:
"מתקני תברואה ייבנו ויוותקנו לעניין מילוי אחר הוראות אלה, בהתאם להל"ת ולכללי המים (אביזרים לצרכי בית), התשכ"ד – 1964".
- ב. חוק ההתגוננות האזרחית, תשי"א 1951, הכולל את תקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים) תש"ן – 1990 ועדכונים משנים מאוחרות יותר.
- ג. חוק החשמל תשי"ד (1954) ונספחי תקנים משנים אחרות.
- ד. תקנים רשמיים ולא רשמיים:
 1. צו מכר הדירות (טופס של מפרט), התשל"ד – 1974, נדרש:
 - "כל המוצרים והמלאכות יהיו לפי דרישות התקן הישראלי כאשר יש כזה".**
 2. עפ"י תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאים ואגרותיו), תש"ל – 1970, סעיף מס' 1, מוגדר תקן כ:

"תקן" – תקן ישראלי, ובאין תקן כאמור – תקן של כל מוסד חבר בארגון הבינלאומי לתקינה (I.S.O)".
3. עפ"י פסק דין בביהמ"ש המחוזי בחיפה בפני כבוד השופט ד"ר ד. ביי, בת.א. 782/93 (פרץ שלמה ואח' נ. יפרח בניין ופיתוח בע"מ), נדרש:
"מאחר ולא דובר במפרט על תקן רשמי, יש לפרש כחל על כל תקן שהוצא על ידי מכון התקנים בישראל, בין אם הוא תקן זמני (ס' 7 א' לחוק התקנים) ובין אם הוא רשמי (ס' 8 לחוק הנ"ל)".
- ה. התאמות למפרט טכני.
 - א. התאמות לתוכניות אדריכליות.
 - ב. מפרט כללי לעבודות בנייה, הידוע גם בשמות אחרים ("הספר הכחול", "המפרט הבינמשרדי") - בהוצאת משרד הבטחון, מע"צ ומשרד הבינוי והשיכון.
 - ג. במפרט זה באים לידי ביטוי כללי מקצוע רבים מתחום הבניה, אשר חלקן לא זכה להתייחסות הן בתקנים (רשמיים ולא רשמיים), הן בתקנות התכנון והבניה והן במפרטים של מכון התקנים (מפמכ"ים).
 - ד. מפרט זה הינו מסמך מקובל בשימוש יומיומי בענף הבניה וניתן להסתמך בו להגדרה של כללי המקצוע המקובלים בענף.
- ח. התאמות להנחיות לתכנון חניה – בהוצאת משרד התחבורה / מינהל היבשה – אגף תכנון תחבורתי.
- ט. התאמות להוראות כיבוי אש.

מבוא

* בוצעה בדיקה ויזואלית בעיקר תוך הסתייעות ושימוש באמצעי מדידה כמקובל.

לבקשת [REDACTED] בדקתי את המבנה ולהלן חוות דעתי המפורטת:

ליקויי תכנון ובנייה, הפתרונות ההנדסיים והערכת העלויות.

* לצורך המחשה יוצגו ליקויים בנספחי תמונות.

לצורך הבדיקה בדירת הלקוח נעזרתי ב:

1. פלס מים דיגיטאלי.
2. זוויתן תקני דיגיטאלי.
3. מד- מרחק, לייזר.
4. מטר למדידה.
5. סרגל אלומיניום תקני של 2 מ'.
6. קליבר של 1.5 מ"מ לבדיקת הפרשים בין אריחי ריצוף וחיפוי קירות.
7. מצלמה דיגיטאלית.
8. מד רטיבות מסוג פרוטימטר;
9. מצלמה תרמית.

* הבדיקה נעשתה בתנאי תאורה טבעיים בתוספת תאורה חשמלית הקיימת במבנים הנבדקים.

* נבחנו כל סוגי העבודות. במספר פרמטרים שנבחנו נמצאו ליקויים, הנני מפרט לפרטי פרטים את הליקויים.

תיאור הבניינים: 2 בנייני מגורים, בני 5 קומות + קומת קרקע + קומת מרתף (חניון).

הערות:

1. חוות-הדעת אינה מתייחסת להתאמות בין מצבו הפיסי של הנכס לבין הרישומים ברשויות השונות כגון עירייה, טאבו וכו'.
2. הממצאים וההנחות בחוות הדעת נכונים ליום ביצוע הביקורת – 20/24.01.2021

ממצאים

הערה:

חוות דעת זו מכילה שלושה חלקים הבאים:

א'. ליקויים בגגות הבניינים, בחדרי המדרגות ובחדרי לובי קומתיים;

ב'. ליקויים במגרש המשותף (פיתוח);

ג'. ליקויים בחניון המשותף.

חלק א'

ליקויים בגגות הבניינים, בחדרי המדרגות ובחדרי לובי קומתיים

הערה:

בשני הבניינים ברוב המקומות נמצאו ליקויים זהים, אשר לא שונים בצורה

מהותית בין הבניינים. עקב כך להלן ניתוח מלא של הדברים בבניין שכתובתו

רחוב אהוד מנור 10, רעננה. ליקויים שונים / נוספים שנמצאו בבניין שכתובתו רחוב

משה וילנסקי 19, רעננה ראה בתת פרק האחרון.

1. ליקויים בגג הבניין:

1.1 יציאה לגג:

1.1.1 הדלת ביציאה לגג כלל לא אטומה. עוד לפני בדיקת הדלת בפועל מבחינת אטימותה בתחתית הקירות בלובי לפני הדלת / פודסט מדרגות העליון נמצאו סימני רטיבות. הדלת נבדקה בפועל ע"י מים. כתוצאה מכך חלק מכמות המים חדר פנימה ועל רצפת הלובי נוצרו שלוליות מים.

הערה חשובה:

הדלת הנדונה כמו כל הדלתות בבניין ומלבד דלתות הדירות היא דלת אש. באף דלת האש בשני הבניינים בהיקף הכסף לא הורכב פס אטימה במפני האש. מכאן שתי המסקנות:

1. **בשני הבניינים שום דלת האש לא עומדת בדרישות.** בשל כך בשני הבניינים נוצר מצב לא בטיחותי אשר יבוא ע"י ביטוי במעבר אש חופשית בין חלקי הבניין שונים ובמהירות גדולה. השלכות הדבר ברורות ולא דורשות פרשנות נוספת.
2. פס אטימת האש (המתנפח בעת קבלת חום השריפה) אינו ניתן לשימוש כאמצעי אטימה נגד חדירת מים. כלומר אחרי התקנת הפס הנ"ל בדלת היציאה לגג חדירות המים פנימה לא תפסקנה.

1.1.2 בדלת הנ"ל לא הותקנו רוזטות לידית ומנעול, משני צדי הכסף.

1.2 חיפוי אבן בקירות וקופינג:

- 1.2.1 חיפוי האבן נבדק באופן וויזואלי ובאמצעות בדיקה בהקשה. בבדיקה הוויזואלית נמצאו סימנים ברורים אשר מעידים על אי יציבות האריחים. בבדיקה בהקשה נמצא מספר אריחים לא מבוטל אשר השמיעו צלילי חללים מאחורי גבם, והאריחים עצמם לא היו יציבים ורעדו בצורה שאף נראית לעין ונרגשת היטב. הדברים המתוארים מעידים על קיום כשלים חמורים בעת ביצוע החיפוי. עקב כך שחיפוי האבן נעשה בצורה רטובה, סביר להניח שהדברים נגרמו ע"י אי עמידה בדרישות התקן הבא:

SI 2378 part 2

תקן ישראלי ת"י 2378 חלק 2

December 2005

כסלו התשס"ו - דצמבר 2005

ICS CODE: 91.060.10

91.100.15

קירות מחופים באבן טבעית: קירות מחופים בקיבוע רטוב

Natural stone clad walls: Walls clad using the wet fixing method

מצב החיפוי המתואר, אשר נמצא לפחות במספר קטעים מהווה נשירת אריחים. נשירת האריחים תגרום למפגע בטיחותי, פגיעה באיטום הגג וחדירת רטיבות דרך הקירות. לא היה ניתן לאתר ולהצביע על הליקויים בצורה מדויקת ללא פירוק האריחים. עקב כך ואם כבר לפרק את האריחים, אז יש לבצע זאת באמצעות מעבדה מאושרת, כגון מכון התקנים או ש"ע. כך יתקבלו תשובות רשמיות לגבי תקינות של חיפוי הקירות, אשר:

א'. הסירו כ לספק לגבי תקינות החיפוי;

ב'. יהווה יסוד להחלטה לגבי התיקונים הנדרשים;

ג'. יחייבו את הקבלן לבצע את התיקונים.

עפ"י ניסיוני חוות דעתו המהנדס בלבד לא בהכרח תגרום לקבלן לפעול כנדרש.

1.2.2 על גבי קירות המעקה וכולל על גבי קירות האלכסוניים אשר נמצאים בקצוות הגג (כלומר

מעל הקרקע) הורכב קופינג – אריחי אבן. בשום מקום לא בוצע קיבוע מכני של אריחי הקופינג. הקיבוע הנ"ל הוא חלק בלתי נפרד בהרכבת הקופינג ומונע התפרקותו במידה והיה או התרחש כשל כלשהו בהידבקותו לקירות.

בנוסף ובניגוד לתקן בשום מקום לא בוצעו תפרי ההתפשטות. היעדר התפרים הנ"ל גם הוא גורם להתפרקות האריחים. וזאת בשלך היעדר מקום להתעפשות התרמית של האריחים.

מכאן המסקנה: היעדר הקיבוע מהווה התפרקות האריחים ונפילתם מהקירות. הדברים

הנ"ל מהווים השלכות עוד יותר כבדות מאשר החיפוי בקירות. נפילת האריחים מהגג

ישירות לקרקע מהווה נזק כפול.

יש וחובה לציין שכבר נמצאו אריחי הקופינג אשר אינם יציבים. בנוסף ועפ"י הבדיקה

הוויזואלית התפרקות ונפילות אריחים מקירות האלכסוניים כבר התרחשו.

זאת בניגוד ל:

SI 2378 part 4

תקן ישראלי ת"י 2378 חלק 4

January 2012

שבט התשע"ב - ינואר 2012

ICS CODE: 91.060.10

91.100.15

קירות מחופים באבן טבעית: קירות מחופים בשיטת ההדבקה בשילוב קיבוע מכני

Natural stone cladded walls: Walls cladded by adhesion combined with mechanical fixing

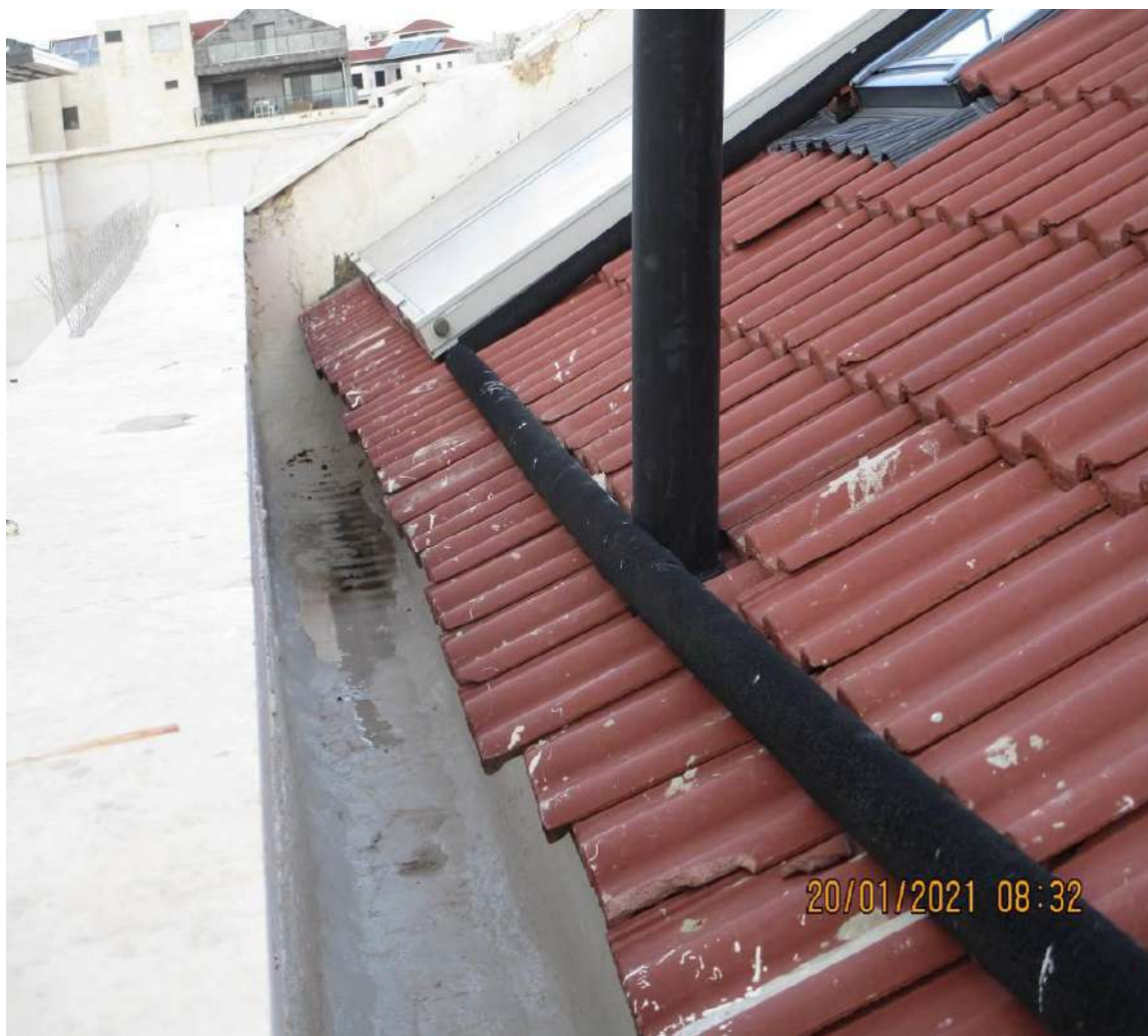
4.5.2. אבנים המודבקות על צידם התחתון של משטחים אופקיים (תקרות) יעוגנו אל הרקע על ידי בורג אחד לאבן שבה הצלע הארוכה תהיה עד 350 מ"מ ושני ברגים לאבן מעל מידה זו.
אבנים המודבקות על צידם העליון של משטחים אופקיים (למשל כרכוב עליון או קופינג) יעוגנו אל הרקע על ידי בורג אחד לכל אבן. במקרה זה, כל 3 מטר יהיה מישק התפשטות ביניים.

1.3 גג רעפים:

1.3.1 למיטב ידיעת יהיה אפשר להציג את התמונה שלהן ובזאת להסתפק בהתייחסות לנושא

הנדון, הרי התמונה זאת מסבירה כמעט הכל אשר מתרחש בגג הרעפים, גם לאנשי המקצוע

וגם לאזרח מן השורה:



1.3.2 למרות הנאמר בסעיף הקודם אפרט ואנתח את הדברים, וזאת תוך הסתמכות על התקן הבא:

SI 1556

תקן ישראלי ת"י 1556

December 2005

כסלו התשס"ו - דצמבר 2005

ICS CODE: 91.080.20

גגות קלים עם סיכוך רעפים

Tiled roofs

1.3.3 עפ"י המצב של הרעפים הרבים אשר זזו מהמקום ניתן להסיק מסקנה, ש:

א'. הקונסטרוקציה לרעפים בוצעה בצורה לא תקינה ורשלנית;

ב'. כלל לא בוצעה קשירת הרעפים לקונסטרוקציה. הליקוי הנ"ל נבדק בפועל ע"י הרמת מספר רעפים.

1.3.4 בגג הבטון שמתחת לרעפים לא בוצע איטום כלל או לחלופין בוצע בצורה לא תקינה.

1.3.5 בוצע עיבוד רעפים לא תקין ולא נכון במקומות הבאים:

א'. סביב חלונות הגג;

ב'. סביב צינורות האוורור;

ג'. במקומות שונים בהם מערכות שונות חודרים מהגג אל תוך הבניין.

1.3.6 נעשתה עבודה כלל לא נכונה בחיבור בין גג הרעפים לקירות המעקה.

1.3.7 קולטי השמש הורכבו על פני הגג בצורה לא תקינה וללא אביזרים נדרשים.

זאת בניגוד ל:

3. 4. 3. התקנת קולטי שמש

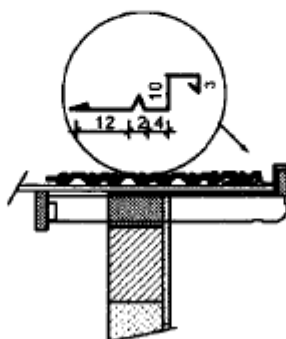
התקנת קולטי שמש מעל משטח הרעפים תיעשה במקום שתוכנן לכך על ידי המתכנן. קולטי השמש יחוברו במחברים למרישי הגג או לקורות הגג, כך שהקולטים יהיו יציבים ומאובטחים כנגד גלישה. מיקום הקולטים וחיבוריהם לא יגרמו סתימות בין הסיכוך לקולטים או נזילות לחלל הגג. צנרת הקולטים תחדור את מישור הרעפים דרך רעפי אוורור או רעף קדח או אבזר המיועד לכך ומאושר על ידי המתכנן. אין להרכיב קולטים המונחים על רוכבים או הבולטים ממישור הגג ללא מתקן מיוחד.

2. 8. 3. קיבוע רעפי חרסית או רעפי בטון

- הרעפים יקובעו למרישי הגג בחוט קשירה מגולוון בעובי 1 מ"מ או במסמר, בבורג או באזור חיבור. הכמות והמיקום של הרעפים שחובה לקבעם לשלד הגג יהיו כמפורט להלן:
- א. בקצה התחתון של הגג (רעף ראשון): יש לקבע כל רעף ורעף.
 - ב. בגמלונים: הרעפים החתוכים העלולים לגלוש יקובעו בחלקם העליון באזור המחופה ברעף שמעליו על ידי דבק מתאים, והרעפים שלידם יקובעו לגג.
 - ג. בגמלונים המסוככים ברעפי צד: כל רעפי הצד יקובעו במסמרים מתוורגים מגולוונים או בברגים מושחמים או מגולוונים.
 - ד. בחלק העליון של הגג: כשאין מתקנים פח עליון, תקובע כל שורת הרעפים העליונה. כשמתקנים פח עליון - אין חובה לקבע את הרעפים בשורה העליונה, למעט בגגות ללא תשתית לאיטום, ובסככות ובמבנים פתוחים ללא קירות.
 - ה. ברכס ללא ביטון: יקובעו הרעפים בשורה העליונה משני צידי הרכס.
- ו. בפני הגג: כמות הרעפים המקובעים, נוסף על הרעפים המקובעים המוזכרים לעיל, תהיה כמפורט להלן:
- בגגות ללא תשתית לאיטום⁽⁴⁾ ובמבנים ללא קירות (ללא שני קירות לפחות) - שיעור הרעפים המקובעים יהיה 100%.
 - במבנים על פסגות הרים, מדרוני הרים וגיאיות שהרוח מואצת בהם - שיעור הקיבוע יהיה 50% לסירוגין⁽¹¹⁾.
 - באזורים מוגנים במיוחד, בין מכשולים חוסמי רוח או בקעות - שיעור הקיבוע יהיה 10% לסירוגין⁽¹¹⁾.
 - בכל מיקום אחר, ובגגות מעל תקרות - שיעור הרעפים המקובעים בפני הגג יהיה 25% לסירוגין⁽¹¹⁾.

ב. פרט פח גמלון ככיסוי לקצה גג (לארגז הרוח) יהיה כלהלן:

1. הפח יחבר בין סיכוך הגג לבין החיפוי האנכי של ארגז הרוח.
2. צורת הפח תהיה "L" עם שני וכיפופים, כשהחלק התחתון נמצא מתחת או מעל לסיכוך הגג.
3. המידה המזערית של החלק האנכי תהיה 10 ס"מ.
4. המידה המזערית של החלק האופקי מתחת לסיכוך תהיה 12 ס"מ.
5. פרטי פח גמלון אופייניים ככיסוי לקצה גג מפורטים בצויר 32.



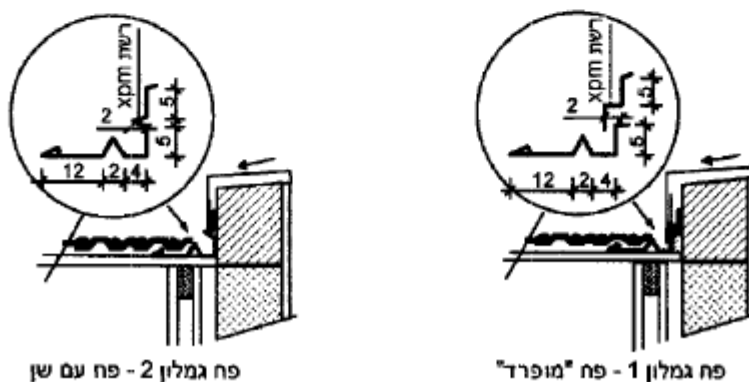
צויר 32 - פרטי פח עבור גמלון עם ארגז רוח (המידות בסנטימטרים)

4. 9. 3. פח גמלון

פח גמלון הוא כיסוי משלים האוטם ומנקז מים לאורך הצד (הקצה) המשופע על הגג. פח הגמלון יורכב כמפורט במסמכי המתכנן. החפיות יהיו באורך 10 ס"מ לפחות. בשיפועים של יותר מ-35% אין צורך לחלחים את חלקי פח הגמלון, אלא רק על פי הנחיות מפורשות של המתכנן. חיבור חלק עליון של פח גמלון לשלד הבניין יהיה בברגים או במסמרים, וכשהחיבור מכוסה טיח אין צורך בהלחמת ראשי המסמרים או הברגים. בגמלון עם טיח תחובר גם רשת ה-xpx לקיר בברגים או במסמרים. הרשת תבוטן לאטימה בתערובת צמנט-טיט ולאחר מכן תטוּח. הקצה התחתון של הטיח בגמלון יהיה מוגבה מהחלק האופקי התחתון של הפח ב-2 ס"מ לפחות. חיבור החלק האופקי (מתחת לרעפים) של פח הגמלון ייעשה כך, שלא ייווצרו מכשולים למים ופגיעה בפח. הלחמת פחי הגמלון תיעשה רק על פי הוראה מפורשת של המתכנן.

א. פח גמלון ככיסוי לקיר (גמלון "עולה") יהיה כלהלן:

1. הפח יותקן בשלד הבניין לפני השמת הטיח בגמלון מעל חגג וסיכוך חגג. במקרה של סדר ביצוע שונה, דרוש אישור המתכנן.
2. צורת הפח תהיה "L" עם שני וכיפופים, כשהחלק התחתון נמצא מתחת או מעל לסיכוך חגג. בגמלון מטוּח תולחם לחלק האנכי רשת ה-xpx, הבולטת 5 ס"מ לפחות מעבר לפח, ותחובר לקיר במסמרי פלדה או בברגים.
3. המידה המזערית של החלק האנכי תהיה 5 ס"מ מעל השן (ציור 31).
4. המידה המזערית של החלק האופקי מתחת לסיכוך תהיה 12 ס"מ. כשהחלק האופקי נמצא מעל סיכוך חגג, מידת החלק תותאם עם סוג הסיכוך.
5. חיבור פח גמלון ככיסוי לקיר יהיה חיבור אמין ואטום בהתחשבות בתזוזות חגג. התכן עבור פח הגמלון ייעשה כך, שטיח הקיר לא יבוא במגע עם תחתית הפח.
6. פרטי פח גמלון אופייניים ככיסוי לקיר מפורטים בציור 31.



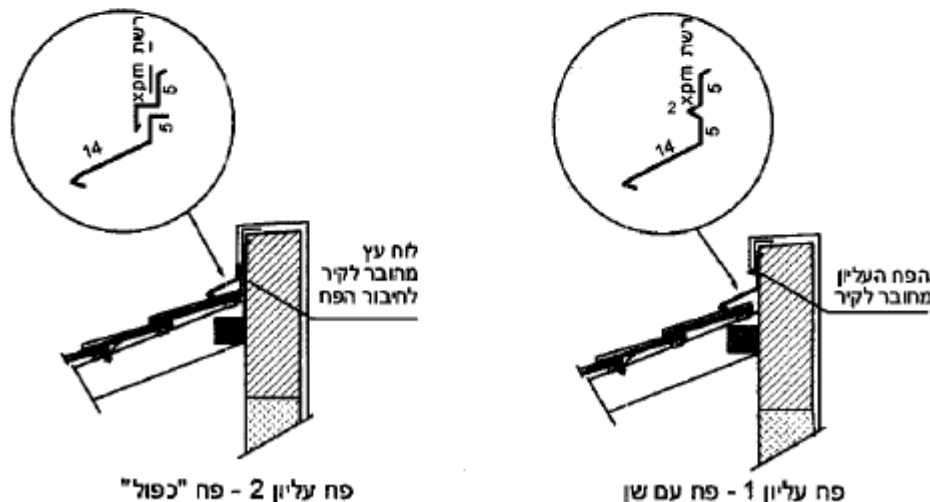
ציור 31 - פרטי פח עבור גמלון "עולה" (המידות בסנטימטרים)

6. 9. 3. פח עליון

פח עליון הוא כיסוי משלים האוטם בין הקצה העליון (הגבוה) של הגג לבין קיר או לבין חיפויי ארגז הרוח. הפח מותקן לפני הרכבת הסיכוך. בפח עליון עם טיח תחובר גם רשת ה-xpm לקיר בברגים או במסמרים. הרשת תבוסן בתערובת צמנט-טיט לאטימה ולאחר מכן תטוּח. הקצה התחתון של הטיח יהיה מוגבה מהחלק האלכסוני הגלוי של הפח העליון ב-2 ס"מ לפחות. החלק האלכסוני (המשופע) של הפח העליון יהיה בעל שיפוע גדול יותר משיפוע הרעפים.

א. פח עליון ככיסוי לקיר

1. הפח יותקן בבניין לפני סיכוך הגג וביצוע הטיח. סדר ביצוע שונה אפשרי רק באישור המתכנן.
2. צורת הפח תהיה "L" עם שן וכיפופים, כשהחלק התחתון המשופע נמצא מעל לסיכוך. לחלק האנכי (בקיר מטוּח) תולחם רשת xpm, באופן שתבלוט 5 ס"מ לפחות מעל לפח ותחובר לקיר במסמרי פלדה או בברגים.
3. המידה המזערית של החלק האנכי תהיה 5 ס"מ מעל השן, ושל החלק המשופע תהיה 14 ס"מ מעל הסיכוך.
4. חיבור הפח העליון ככיסוי לקיר יהיה חיבור אמין ואטום, תוך התחשבות בתזוזות הגג. תכן הפח יבטיח שטיח הקיר לא יבוא במגע עם החלק האלכסוני.
5. דוגמות פרט פח עליון ככיסוי לקיר מפורטות בצויר 34.



צויר 34 - פרטי פח עליון (המידות בסנטימטרים)

1.4 מערכת סולרית מרכזית:

- 1.4.1 משאבת הסחרור הורכבה בצורה לא תקינה.
- 1.4.2 לוח הפיקוד הורכב בצורה חובבנית ביותר ולא עולה על הדעת.
- 1.4.3 צנרת המים כלל לא מקובעת לקירות. נוצר המצב בו ממיקום המעבר של הצנרת דרך גג הבטון ועד לחיבור למערכת הקולטים בשום מקום (אפילו אחד) הצנרת לא מחוזקת ולא מקובעת.
- 1.4.4 מעבר הצנרת דרך הגג נעשה בצורה לא תקינה.
- 1.4.5 כבל החשמל של המשאבה הורכב בצורה לא תקינה ואף מסוכנת.
- 1.4.6 חלקי חסר בידוד התרמי על הצנרת מים חמים.
- 1.4.7 כלל לא בוצע עיטוף הצנרת המבודדת. עקב כך בידוד התרמי כבר נפגע ע"י קרינת השמש.

זאת בניגוד ל:

SI 579 part 5

תקן ישראלי ת"י 579 חלק 5

April 2012

אייר התשע"ב - אפריל 2012

ICS CODE: 27.160

91.140.65

מערכות סולאריות לחימום מים: מערכות מרכזיות בבניינים

Solar water heating systems: Central systems in buildings

1.5 מערכות איטום בגג בטון (גג שטוח):

- 1.5.1 מערכת האיטום בוצעה בצורה שלא ניתן להשוואתה לתקן כלשהו. בגג נמצאה יריעה ביטומנית, מדה בטון חלקית (לא על משטח שלם), מריחות רבות של חומר אטימה נוזלי וכדומה.

- 1.5.2 בכל מקרה אנסה לנתח את הדברים ולהתייחס למה שבוצע.
- 1.5.3 אם במפרט הטכני היה מתוכנן לבצע כיסוי הגג / הגנה מכנית לשכבת האיטום ע"י מדה בטון, אז מדוע המדה זאת נעשתה בצורה חלקית בלבד. ומדוע שכבת הבטון ברוב המקומות דקה עד כדי כך שכבר נוצרו סדקים, קילופים ופיצוצים.
- 1.5.4 עפ"י הכללים, וגם עפ"י התקן ובמידה מתבצע כיסוי יקשיח לשכבת האיטום, כגון ריצוף, בטון או ש"ע, אז יש לבצע שתי שכבות האיטום לפחות. במקרה הנדון ועפ"י המקומות החשופים לבדיקה נעשתה שכבה אחת בלבד.
- 1.5.5 ישנם קטעים גדולים של יריעה הביטומנית החשופה בהם הותקנה היריעה ללא ציפוי סומסום. וזאת חובה עפ"י התקן.
- 1.5.6 בעלייה לקירות (של מבנה, מעקה וכדולה) עפ"י התקן יש לבצע 3 שכבות האיטום. בפועל ועפ"י בדיקה הוויזואלית במקומות בהם היריעה מתפרקת מהקירות ניתן לאתר שכבה אחת, שתי שכבות אך לא שלוש.
- 1.5.7 לא בוצע קיבוע מכני של קצוות היריעות העולות לקירות.
- 1.5.8 לא בוצעה הלבנת תפרים בין היריעות.
- 1.5.9 אפשר להמשיך את הרשימה, אך ישנם דברים אשר בצורה ישירה מעידים על אי תקינות של מערכת האיטום ועל הבעיה כרונית:
- א'. סימני מריחות חומרי האטימה נוזלים, במספר לא מבוטל של המקומות. רוב הסיכויים שהתיקונים אלה נעשו בעקבות חדירות מים אל תוך הבניין. כמו כן ניתן לאתר תיקונים ישנים ו"טריים", אשר נעשו בתקופה אחרונה.
- ב'. סימני רטיבות בחלקי הבניין אשר נמצאים מתחת לגג.
- ג'. עידוד דיירי הבניין ונציגים של חברת האחזקה לגבי חדירות מים אל הבניין.
- 1.5.10 חסרים שיפועים תקינים (נמצאו סימני שלוליות מים).

1.6 ליקויים שונים:

- 1.6.1 גלגלון של כיבוי האש הורכב ללא ארון תקין. וגם מה שבוצע נעשה בצורה חובבנית ועקומה.

הערה: העלויות להלן הם הערכה כספית בלבד ומיועדות לשני הבניינים ביחד.

נדרש:

1. יציאה לגג:

- 1.1 להשלים דלת האש בפסי אטימת האש, בהיקף הכסף.
הערה: יש לבצע זאת בכל דלתות האש בבניין. אחרי ההתקנה יש לבצע בדיקה חוזרת ע"י גורם מקצועי מוסמך.
- 1.2 להשלים פרזול בדלת.
- 1.3 איני רואה פתרון אחר למניעת חדירת מי הגשם לבניין דרך הדלת, מלבד לתכנן ולבצע סככה או גגון מתאימים בסוג החומר ובעיקר במידה בקיר מעל הדלת.
עלות: כ- 15,000 ₪ * 2 = 30,000 ₪ - כולל עלות הבדיקה.

2. חיפוי אבן בקירות וקופינג:

- 2.1 לבצע בדיקת מעבדה מאושרת.
- 2.2 לזמן לבניין מהנדס קונסטרוקציה או ש"ע לצורך מתן פתרונות הנדסיים לתיקוני החיפוי תוך הסתמכות לתוצאות הבדיקה.
- 2.3 לבצע תיקונים בחיפוי האבן לפי הנחיות המהנדס ותחת פיקוחו הצמוד.
- 2.4 לבצע קיבוע תקני של אריחי הקופינג, בכל מקום הוא בוצע.
- 2.5 לבצע תפרי ההתפשטות בין קטעי הקופינג (כל 3 מ').
עלות: כ- 70,000 ₪ * 2 = 140,000 ₪ - כולל בדיקות מעבדה ושירות המהנדס
הערה: מומלץ לבצע בדיקות החיפוי ע"י המעבדה בכלל קירות הבניין.

3. גג רעפים :

3.1 עפ"י הממצאים יש לפרק את הגג באופן מלא ולבצעו מחדש. רק הפעם בצורה מקצועית ותקנית.

עלות: כ- 70,000 ₪ * 2 = 140,000 ₪

4. מערכת סולרית מרכזית :

4.1 לבצע תיקונים לפי רשימת הליקויים בתת פרק זה.

4.2 כולל השלמת בידוד תרמי שחסר והחלפת בידוד תרמי שפגום.

עלות: כ- 5,000 ₪ * 2 = 10,000 ₪

5. מערכות איטום בגג בטון (גג שטוח) :

5.1 עפ"י הממצאים יש לפרק ולפנות את כל הנעשה.

5.2 לבצע הכנות נדרשות לביצוע מערכת האיטום תקינה.

5.3 לבצע מערכת האיטום תקינה.

5.4 לבצע בדיקת המערכת ע"י הצפת מים תקנית תוך 72 שעות.

עלות: כ- 45,000 ₪ * 2 = 90,000 ₪

6. ליקויים שונים :

6.1 לספק ולהתקין ארון אש מתאים.

עלות: כ- 1,000 ₪ * 2 = 2,000 ₪

עלות הפרק: כ- 412,000 ₪

להלן נספח תמונות:



8. כנ"ל בקירות האלכסוניים



7. כלל לא בוצע קיבוע מכני של אריחי הקופינג



10. גימור לא תקין סביב הצינורות



9. הרכבת הקולט לא תקינה



12. פקט לא תקין בחיבור עם קיר המעקה



11. גימור לא תקין סביב החלונות



14. תיקוני איטום מקומיים



13. גג שטוח



16. סדיקה בבטון המדה



15. כנ"ל



18. סימני שלולית מים



17. עבודת האיטום לא תקינה בעלייה לקירות



20. הרכבת לוח הפיקוד שלא עולה על הדעת



19. הרכבת משאבה לא תקינה



22. כנ"ל



21. כלל אין קיבוע לצנרת המים



24. מעבר הצינורות אינו תקני



23. כנ"ל + התקנת כבל לא תקינה ומסוכנת



26. לא הורכב ארון מתאים. התקנת הגלגלון עקומה



25. בידוד תרמי כבר פגום

2. ליקויים בחדרי לובי קומתיים ובחדר מדרגות:

2.1 בחדר המדרגות:

2.1.1 כפי שצוין בפרק הקודם בדלתות האש לא הותקן פס אטימת האש (תומחר בפרק הקודם).

2.2.2 בפודסט מדרגות העליון גובה המעקה לא תקני וקטן מהנדרש בכ- 10 ס"מ.

2.2.3 במהלך המדרגות נמצאו קטעי מעקה אשר אינן יציבים ומתנדנדים.

2.2.4 יש לתקן ולשפר גמר במקומות הבאים:

א'. בדופן גרמי המדרגות, בעיקר מתחת לשלחים;

ב'. על ההגבהות שמתחת לצינורות של כיבוי האש;

ג'. בקירות מאחורי הצינורות הנ"ל.

נדרש:

1. לשנות גובה המעקה בפודסט העליון, ע"י השלמה תקינה ואסתטית או ע"י החלפת המעקה.

2. לחזק קטעי המעקה הרופפים.

3. להשלים תיקוני גמר במקומות המתוארים:

עלות: כ- 3,000 ₪ * 2 = 6,000 ₪

2.2 בחדרי לובי קומתיים:

2.2.1 בלובי בקומה 5 נמצא ליקוי המיוחס לבניין רחוב אהוד מנור 10. מסיבה לא ברורה ריצוף

הלובי נעשה עם שיפוע חזק עד כדי כך שבין החלון לבין הדירות נוצר הפרש גבהים

של כ- 4 ס"מ. הליקוי הנ"ל הינו ליקוי בפני עצמו. אך מעבר לכך לליקוי זה ישנן השלכות

כבדות אשר באות ע"י ביטוי בגרימת נזק גדול לדירות פרטיות. מדובר על חדירת מים ישירה

לשתי הדירות בעת תקלה כלשהי בארונות המים. במקום לנוע לכיוון חדר המדרגות המים

בצורה ישירה ומהירה ירוצו לדירות. הנזק העתידי ברור ולא דורש פרשנות נוספת.

הערה:

הליקוי הנ"ל לא ניתן לתיקון סביר. עקב כך יש לזמן לבניין שמאי מקרקעין או נדל"ן מוסמך לצורך חישוב ירידת הערך – פיצוי כספי לדיירי הדירות.

2.2.2 חיפוי אבן:

א'. בקיר החיצוני ובקירות המעלית בוצע חיפוי אבן. חיפוי זהה בוצע גם בלובי ראשי ברוב הקירות.
ב'. חיפוי האבן הנ"ל בוצע בשיטת הדבקה, אך לא בוצע קיבוע מכני תקני עפ"י התקן, מהגובה של 2 מ'.

זאת בניגוד ל:

SI 2378 part 4

תקן ישראלי ת"י 2378 חלק 4

January 2012

שבט התשע"ב - ינואר 2012

ICS CODE: 91.060.10

91.100.15

קירות מחופים באבן טבעית: קירות מחופים בשיטת ההדבקה בשילוב קיבוע מכני

Natural stone clad walls: Walls clad by adhesion combined with mechanical fixing

4.1 כללי⁽⁵⁾

- 4.1.1.** החיפוי באבן ייעשה בהדבקה בשילוב קיבוע מכני כמפורט בסעיפים שלהלן.
למרות האמור לעיל, מותר להתקין את האבן לחיפוי בהדבקה בלבד כמפורט בסעיף 4.2 במקומות אלה:
- ברכיבים שגובהם אינו גדול מ-1.5 מטר מעל הרצפה או הקרקע;
 - בחלק של מערכת החיפוי הנמצא עד גובה 1.5 מטר מעל הרצפה או הקרקע (כאשר גובה הרכיב המחופה גדול מ-1.5 מטר);
 - ברכיבים שגובהם אינו גדול מ-2 מטר מעל הרצפה בחיפוי פנים;
 - בחלק של מערכת החיפוי הנמצא עד גובה 2 מטר מעל הרצפה בחיפוי פנים (כאשר גובה הרכיב המחופה גדול מ-2 מטר).

2.2.3 ברצפה של הלובי (ברוב קומות הבניין) נמצאה ונמדדה רטיבות. למיטב ידיעתי הרטיבות הנ"ל

נובעת מחדירות מים דרך החלונות. וזאת בשל שני הגורמים הבאים:

א'. שיפוע לא תקין של אדן החלון;

ב'. אטימה לא תקינה בין מסגרת החלון לבין הגליפים והאדן.

2.2.4 בארונות הדודים / מים נמצאו הליקויים הבאים:

א'. מעבר צינורות מים דרך תקרות / רצפות בטון אינו תקין, חסרים שרולים תקינים. יתרה מכך

בוצעה יציקת בטון בפתחים סביב הצינורות, כלומר הצינורות תפוסים בבטון. הדבר לא מאפשר

התפשטות תרמית ועלול לגרום נזק לצינורות.

ב'. לא הורכבו תמיכות אחוריות תחתונות לדודים. כעת תחתית הדודים נשענת על הקירות.

ג'. לא בוצעו תמיכות לצנרת המים העשויה פלסטיק.

ד'. לא בכל מקום ברצפת הארונות בוצעו שיפועים תקינים כלפי נקודת הניקוז.

ה'. ישנו מספר לא מבוטל של רשתות הניקוז אשר מורמות מעל פני הרצפה וגורמות בכך להצטברות המים.

ו'. מסגרת הארונות חוזקה לקירות הבנויים בצורה לא תקינה ורשלנית.

ז'. רצפת הארונות אטומה ע"י חומר אשר אינו מזוהה כחומר אטימה.

2.2.5 בחדרי האשפה נמצאו הליקויים הבאים:

א'. ברוב המכריע של החדרים הנ"ל נמצאו סימני רטיבות אשר חדרה דרך רשת האוורור.

ב'. ברוב המכריע של החדרים הנ"ל נמצאו התפרקות, קילופים וסדקים בגליפים של רשתות האוורור.

ג'. ברוב החדרים בחיפוי הקרמי נמצאו קטעים ואריחים בודדים בעלי הידבקות לקויה. כאן יש לצפות לנשירת אריחים.

2.2.6 שונות:

א'. מסיבה לא ברורה ויוצאת מן הכלל בקירות של חדרי לובי קומתיים הורכבו שקע חשמל ושקע

תקשורת.

ב'. כנ"ל בחדרי האשפה.

ג'. בכל מקום הורכבו שקעים לא מוגנים בפני המים, כולל בחדרי האשפה אשר נחשבים כחדרים

רטובים.

ד'. בכל מקום השקעים הנ"ל הורכבו בגובה נמוך יחסית ונגיש לילדים.

נדרש:

1. לבצע קיבוע מכני תקני של אריחי החיפוי, בצורה מקצועית ואסתטית.

עלות: כ- 5,000 ₪ * 2 = 10,000 ₪

2. באדני החלונות במקומות נדרשים יש לשנות את השיפוע. בנוסף יש לבצע אטימה חוזרת,

איכותית ומשופרת בין מסגרת החלונות לגליפים ולאדנים.

עלות: כ- 5,000 ₪ * 2 = 10,000 ₪ - כולל סנפלינג

3. בארונות הדודים / מים יש לבצע:

א'. לבצע מעבר צינורות תקני בין הקומות.

ב'. להרכיב תמיכות לדודים.

ג'. להרכיב תמיכות לצנרת המים העשויה פלסטיק.

ד'. לתקן שיפועי הרצפה, במקומות נדרשים.

ה'. להתאים את רשתות הניקוז לפני הרצפה.

ו'. לשפר קיבוע של מסגרת הארונות.

ז'. לבצע אטימה תקינה של רצפת הארונות ותחתית הקירות.

עלות: כ- 15,000 ₪ * 2 = 30,000 ₪

4. בחדרי האשפה יש לבצע:

א'. לאטום היטב מבחוץ בין מסגרת הרשתות לגליפים ולאדנים. במידת הצורך (עקב היעדר

שיפוע) להתקין אדנים חדשים או ש"ע.

ב'. להסיר חומר פגום בגליפי הרשתות ולבצע השלמות ותיקוני גמר נלווים.

ג'. לבצע בדיקה יסודית של תופעת ההידבקות בחיפוי הקירות, על מנת לאתר ולקבוע את הגורם

לבעיה. במידה וימצא גורם כללי, אז יש להחליף את החיפוי באופן מלא. במידה ומדובר על

כשלים נקודתיים, אז יש להחליף את קטעי החיפוי או את האריחים הבודדים הלקויים בלבד.

עלות: כ- 15,000 ₪ * 2 = 30,000 ₪ - כולל סנפלינג

2.2.6 שונות:

א'. נדרש בירור לגבי קיום של שקעי החשמל. יש לזמן לבניין גורם מקצועי ומוסמך לצורך בדיקה

יסודית ומתן חוות דעת מקצועית. במידת הצורך לבטל את השקעים או / ו להחליפם לשקעים

מוגנים בפני המים.

ב'. כמו כן נדרש בירור לגבי הריצוף בחדרי האשפה. לא ברור מדוע בחדר האשפה בו הורכב ברז מים

וקיימת נקודת הניקוז ברצפה לא נעשו שיפועים כלפי הניקוז.

עלות: כ- בשלב זה ללא עלות

2.3 ליקויים נקודתיים בשני הבניינים:

2.3.1 בניין ברחוב אהוד מנור 10:

- א'. בקומה 4 קיימת נזילת מים מהדוד. וזאת בשל הרכבת צינור המים בצורה רשלנית.
ב'. בחדר המדרגות תבין הקומות 2 ו-1 כעת מתבצע תיקון בפינת קירות בשל חדירת רטיבות מבחוץ.
איני חושב לנכון לבצע טיפול ברטיבות מתוך הבניין. יש לבצעו בצדו החיצוני של הקיר.

נדרש:

1. לתקן נזילת המים מהדוד.
 2. לבצע תיקון האיטום איכותי ויעיל בצדו החיצוני של הקיר.
- עלות: כ- 3,000 ₪ - כולל סנפלינג

2.3.2 בניין ברחוב משה וילנסקי 19:

- א'. בדומה לבניין הקודם בחדר המדרגות בין הקומות 1 וקרקע כעת מתבצע תיקון רטיבות.
ב'. בניגוד לבניין הקודם בבניין הנדון ברוב המכריע של המקומות בוצעה הרכבה לא תקינה של המעקה בחדר המדרגות. נוצרו קטעים בהם לא ניתן לאחז את בית האחיזה בשל הצמדת קטעי המעקה. כמו כן קרבת המעקה לגרם המדרגות.
ג'. בחדר האשפה בקומה 1 נגרש ריח ביוב חזק. למיטב הבנתי מדובר על ביצוע לקוי ולא תקין של מערכת הניקוז.

נדרש:

1. לבצע תיקון האיטום איכותי ויעיל בצדו החיצוני של הקיר.
 2. לבצע תיקונים מהותיים וגדולים בהיקפם במעקה המדרגות.
 3. לבצע תיקון במערכת הניקוז בחדר האשפה בקומה 1.
- עלות: כ- 15,000 ₪ - כולל סנפלינג

עלות הפרק: כ- 104,000 ₪

לא סופי ולא כולל ירידת הערך (בגין סעיף 2.2.1 – שיפוע ריצוף בלובי בקומה 5)

עלות חלק א':

$$412,000 \text{ ₪ (גגות)} + 104,000 \text{ ₪ (חדרי מדרגות / חדרי לובי קומתיים)} = 516,000 \text{ ₪}$$

עלויות לתיקונים עפ"י פירוט בחוות הדעת

סה"כ עלויות (ב – ש)	כ- 177,000 ₪
פיקוח הנדסי (10 %)	₪ 17,700
מע"מ (17.0 %)	₪ 33,099

סה"כ כולל מע"מ (ב- ש) כ- 227,799 ₪

הערה : לא סופי ולא כולל ירידת הערך

הערות כלליות:

1. המחירים צמודים למדד תשומות הבנייה למגורים.
2. חוות דעת זו ערוכה עפ"י דרישות תקנים ו/או תקנות שהיו בתוקף בזמן עבודות הבנייה.
3. ייתכן ובעתיד יופיעו ליקויים שונים נוספים אשר עדיין לא קיימים כיום ולכן אינם נכללים בחוות דעת זו.
4. המחירים מחושבים עפ"י עלויות לתיקון ע"י הדיירים באמצעות קבלן פרטי.
5. יש לקחת בחשבון כי יתכן פער גדול בתמחור בין קבלן לקבלן. המחירים שנקובים לעיל מבוססים עפ"י מחירונים המקובלים בענף הבנייה כגון: "דקל". תתכן תנודת מחירים בין קבלן לקבלן.
6. ח"ד זו אינה כוללת הערכה של עוגמת נפש וכד'. יש להתייעץ עם עו"ד בהקשר זה.
7. המחירים כוללים חומרים, הובלות, סבלות, פיגומים, פינוי פסולת.
8. לצורך ביצוע התיקונים יידרש זמן סביר של כ- 40 ימי עבודה במקביל (לא סופי).
9. אין בדו"ח זה משום מיצוי כל הדרישות מהקבלן, וכי על הקבלן מוטלת האחריות לבצע תיקונים גם לליקויים שאינם מצוינים בדו"ח זה.
10. אין בכל הנאמר בדו"ח זה משום לקיחת אחריות על ביצוע עב' הקבלן, ועל הקבלן מוטלת מלוא האחריות לביצוע עבודתו בהתאם לחוק מכר דירות.

הריני מצהיר בזאת כי אין לי כל עניין אישי בנכס הנדון.

חוות דעת זו ניתנת על ידי לשם הגשתה כראייה לבית משפט.

לראייה באתי על החתום ביום 20.01.2021



סטניסלב גולוד, מספר רישיון מהנדס 93588

להלן נספח תמונות לפרק 2:



8. שיפוע בריצוף: הפרש גבהים כ- 4 ס"מ



7. שקע חשמל ושקע תקשורת



10. לא הורכב פס אטימת האש



9. דלת אש בחדר אשפה <



12. קטע חיפוי בעל הידבקות לקויה



11. רטיבות בחדר אשפה

	
14. קטע חיפוי לקוי נוסף	13. אריח זה לדוגמא
	
16. דוגמת התמיכה	15. דוד לדוגמא: לא הורכבה תמיכה לדוד <
	
18. שיפועים לקויים ברצפה	17. מעבר הצינור לא תקני



20. קיבוע מסגרת לקוי



19. רשת הניקוז מוגבהת



22. חיפוי אבן: לא בוצע קיבוע מכני מעל הגובה של 2 מ'



21. כנ"ל



24. מעקה לא יציב ומתנדנד



23. חיפוי אבן



26. חסר פס אטימת האש



25. דלת אש נוספת לדוגמא <



28. כנ"ל תמונה מוגדלת



27. גימור לקוי בקיר מאחורי הצינור <



30. חלון בלוי <<



29.

	
32. כנ"ל	31. רטיבות על פני הרובה
	
34. בחדר אשפה זה נמצאה רמה גבוהה של הליקוי – הידבקות אריחים נמוכה מאוד	33. לא בוצע קיבוע של אריחי החיפוי
	
36. ארון מים	35. גם בקיר זה

	
38. כנ"ל	37. מעבר צינור לא תקני
	
40. כנ"ל במבט מלמטה	39. כנ"ל במבט מלמטה
	
42. לא בוצעו תמיכות לצנרת הפלסטיק	41. הרכבת המסגרת לקויה לחלוטין



44. גימור לקו יבקר



43. אין שיפועים / חומר האטימה מהווה חשש



46. נזילה



45. קבוצת דודים



48. מקור לנזילה – הרכבת צינור לקויה



47. נזילה



50. יש לתקן גמר



49. דוגמא <



52.



51. יש לשפר גמר



54. רטיבות ברצפה



53. חלון <<

	
56.	55. בחדר אשפה זה לא נמצאו ליקויים בחיפוי קירות
	
58. התפרקות וקילופים	57. רשת אורז בחדר אשפה
	
60. מקום בו מתבצע תיקון רטיבות	59.

	
62.	61. תיקון הגורם לרטיבות יש לבצע מבחץ ולא מפנים הבניין
	
64. חיפוי אבן בקירות של לובי הראשי	63. חדר אשפה: התפרקות סביב רשת האוורור
	
66. חלונות בחדרי לובי קומתיים	65. רשתות האוורור בחדרי אשפה

להלן נספח תמונות שצולמו בבניין ברחוב משה וילנסקי 19:

דוגמאות בודדות בלבד

	
2. מקום לדוגמא <	1. גג
	
4. כנ"ל	3. במקום זה עבודת האיטום בוצעה בצורה ממש לקויה
	
6. לא בוצע קיבוע של אריחי הקופינג	5. התפרקות נוספת



8. גג רעפים: ליקויים זהים לבניין הראשון



7. בקיר זה לדוגמא נמצאה מערכת החיפוי החשודה מבחינת תקינותה



10. מעקה לא תקני ולא בטיחותי – אין אפשרות לאחיזה



9. מעקה בירידה מקומת הגג לקומה 5



12. דלת אש לדוגמא: לא הורכב פס אטימת האש



11.

 24/01/2021 08:22	 24/01/2021 08:27
14. מעקה לא תקני ולא בטיחותי	13. ליקויים זהים בארונות המים
 24/01/2021 08:36	 24/01/2021 08:33
16.	15. דוגמא של עבודה נכונה
 24/01/2021 08:38	 24/01/2021 08:39
18. מעקה תקין	17. מעקה לא תקני ולא בטיחותי

חלק ב'

ליקויים במגרש המשותף (פיתוח)

1. חיפוי אבן בקירות הפיתוח:

1.1 רוב המכריע של קירות הפיתוח מחופים ע"י אבן מסוג כורכר, אשר סוגה האבן מוגדר עפ"י

התכן כאבן משקע, להלן הגדרת התקן:

SI 2378 part 1

תקן ישראלי ת"י 2378 חלק 1

June 2012

תמוז התשע"ב - יוני 2012

ICS CODE: 91.060.10

91.100.15

קירות מחופים באבן טבעית: אבן טבעית לחיפוי ודרישות כלליות ממערכת החיפוי

Natural stone cladded walls: Natural stone for cladding and general cladding system requirements

1.3.1.3 אבן משקע⁽²⁾

אבן שמקורה במסלע משקע, שנוצר על פני כדור הארץ על ידי הצטברות (שיקוע) של חומר סלעי או אדמתי בפעילות של זרמים, גלים או רוח; על ידי הצטברות של משקעים כימיים; או על ידי הצטברות של חומר אורגני.
לדוגמה, האבנים שכינות: אבן גיר, דולומיט, אבן חול, פצלים, טרוורטין, כורכר, אבן חברון, אבן חורפיש, אבן מצפה רמון, אבן עצמון, אוניקס.

להלן דרישות התקן לאבן שמיועדת לחיפוי קירות:

טבלה 1 - התאמת האבן לחיפוי לפי תנאי הסביבה השונים

הדרישות לפי תנאי הסביבה השונים			מין האבן	
סביבת הים	סביבת זיהום ^(א)	סביבת רגילה ^(ב)	ספיגות כוללת (W)	מקור האבן ^(ג)
עמידות בהתגבשות מלחים (סעיף 6.1.4), בבדיקת חוזק בכפיפה (סעיפים 6.1.9 - 6.1.10) ^(א) עמידות בהתגבשות מלחים (סעיף 6.1.4), עמידות ב-SO ₂ (סעיף 6.1.6) חוזק בכפיפה (סעיפים 6.1.9 - 6.1.10) עמידות בהתגבשות מלחים (סעיף 6.1.4), בבדיקת חוזק בכפיפה (סעיפים 6.1.9 - 6.1.10) חלחיצה (סעיפים 6.1.7 - 6.1.8) אחוזם בבדיקת חוזק בכפיפה (סעיפים 6.1.9 - 6.1.10), לפי העניין ^(א)	עמידות ב-SO ₂ (סעיף 6.1.4) ובבדיקת חוזק בכפיפה (סעיפים 6.1.9 - 6.1.10) ^(א)	מתאים ^(א)	קטנה מ-2%	משקע, לרבות אבן חול
	עמידות בהתגבשות מלחים (סעיף 6.1.4), עמידות ב-SO ₂ (סעיף 6.1.6) חוזק בכפיפה (סעיפים 6.1.9 - 6.1.10)	עמידות בהתגבשות מלחים (סעיף 6.1.4), בבדיקת חוזק הלחיצה (סעיפים 6.1.7 - 6.1.8) אחוזם בבדיקת חוזק בכפיפה (סעיפים 6.1.9 - 6.1.10) לפי העניין ^(א)	גדולה מ-2%	
	עמידות ב-SO ₂ (סעיף 6.1.4) ובבדיקת חוזק בכפיפה (סעיפים 6.1.9 - 6.1.10) ^(א)	מתאים ^(א)	קטנה מ-2%	מגמתית
	עמידות בהתגבשות מלחים	עמידות בהתגבשות מלחים	גדולה מ-2%	

הערות לטבלה:

- (ב) אם הספיגות הנימית בכל הסביבות גדולה מהנדרש בטבלה 2, חובה לערוך בדיקת התגבשות מלחים (סעיף 6.1.4) ללא קשר לספיגות הכוללת.
- (ג) אם עובי האבן שנמסרה לבדיקה קטן מ-40 מ"מ, עורכים רק בדיקת חוזק בכפיפה.

1.2 ברוב המקומות גובה החיפוי הוא יותר מ-1.5 מ' ומגיע עד לגבהים של כ-6-7 מ'.

1.3 חיפוי האבן נבדק בשתי השיטות הבאות:

א'. בדיקה וויזואלית;

ב'. בדיקה בהקשה.

1.4 במספר מקומות רב נמצאו אריחים רבים, אשר הן עפ"י הבדיקה הוויזואלית, והן עפ"י הבדיקה

בהקשה לא נדבקים היטב, לא יציבים ואף רופפים:

א'. בבדיקה הוויזואלית נמצאו סדקים וקילופים בחומר המילי בין האריחים.

ב'. בבדיקה בהקשה נמצאו אריחים רבים אשר השמיעו צלילי חללים מאחורי גבם. כמו כן

היה ניתן להרגיש בוודאות את אי יציבות האריחים.

ג'. נמצאו אריחים אשר ממש התרופפו בעת הבדיקה.

ד'. נמצא מספר אריחים, אומנם לא גדול, אשר הם היו מתפרקים במקום אילו הבדיקה

בהקשה הייתה נמשכת עוד מעט זמן.

להלן צילום קטעי החיפוי לדוגמא, בהם נמצאו הדברים המתוארים:



1.5 בקטעי החיפוי אך לא בכל מקום הנדרש נראו לעין סימני קיבוע מכני של האריחים ע"י מיתדים

ודיבלים. חיפוי האבן נעשה בשיטת ההדבקה עם קיבוע מכני. עפ"י דרישת התקן בהקשר

לחיפוי חוץ הייתה חובה לבצע קיבוע האריחים באופן מלא (אחד – אחד), הכל מעל הגובה של

1.5 מ'. הדבר לא נעשה ולהערכתו הקיבוע בוצע בפחות מ- 40% של משטחי החיפוי המיועדים

לקיבוע.

הערה: מכאן והאלה ניתוח הדברים נעשה בהסתמכות לדרישות התקן הבא:

SI 2378 part 4

תקן ישראלי ת"י 2378 חלק 4

January 2012

שבט התשע"ב - ינואר 2012

ICS CODE: 91.060.10

91.100.15

קירות מחופים באבן טבעית: קירות מחופים בשיטת ההדבקה בשילוב קיבוע מכני

Natural stone cladded walls: Walls cladded by adhesion combined with mechanical fixing

פרק ד – תכנון

4.1 כללי (5)

- 4.1.1 החיפוי באבן ייעשה בהדבקה בשילוב קיבוע מכני כמפורט בסעיפים שלהלן.
למרות האמור לעיל, מותר להתקין את האבן לחיפוי בהדבקה בלבד כמפורט בסעיף 4.2 במקומות אלה:
- ברכיבים שגובהם אינו גדול מ-1.5 מטר מעל הרצפה או הקרקע;
 - בחלק של מערכת החיפוי הנמצא עד גובה 1.5 מטר מעל הרצפה או הקרקע (כאשר גובה הרכיב המחופה גדול מ-1.5 מטר);
 - ברכיבים שגובהם אינו גדול מ-2 מטר מעל הרצפה בחיפוי פנים;
 - בחלק של מערכת החיפוי הנמצא עד גובה 2 מטר מעל הרצפה בחיפוי פנים (כאשר גובה הרכיב המחופה גדול מ-2 מטר).

1.6 לפי הבדיקה הוויזואלית הקיבוע של האריחים נעשה בניגוד להנחיות התקן, לפחות באופן הביצוע של הקידוח באבן. התקן קובע 3 שלבי הקידוח, ובכל שלב התקן מחייב לבצע את הקידוח ללא ריטוט. עפ"י השברים במספר רב של האריחים סביר להניח שהקידוח כן נעשה בליוי הריטוט והדבר גרם פגיעה מכנית ישירה לאבן. ואילו עד כאן היה מדובר על הנזק אשר הוא ברובו נזק אסתטי, אז הנני סבור שנגרם נזק גם בתוך האבן – בחלק התחתון של הקידוח בו המיקום של ראש הבורג. כלומר ראש הבורג אשר היה מיועד לחזק / לקבע את האבן לקיר הרקע תוך לחיצה על קרקעית הקידוח, כעת נמצא מעל שברים של האבן, אם נשארו כאלה בכלל. יש לקחת בחשבון שסוג האבן שהורכבה עשוי חומר רך ושבר. מכאן המסקנה: קיבוע האריחים בוצע בצורה לא תקינה וכעת חסר כל טעם ותועלת. לנאמר יש להוסיף שתועלת הקיבוע יורדת כמעט לאפס כאשר הידבקות הכללית של האריח היא גם אפסית. ואפילו הקיבוע בוצע כנדרש האריח הרופף ישבר סביב הבורג, יתפרק ויפול. הבורג והמיתד כן יישארו על הקיר, אך האריח ימצא את עצמו זרוק לקרקע מתחת לקיר. לא יהיה למיותר לציין את הדברים הנוספים הבאים:

א'. נשירת האריחים מהווה מפגע בטיחותי חמור ופגיעה חמורה ברכוש הפרטי והציבורי. וזאת בעיקר בקירות הגבוהים שנמצאים מעל הרמפה בכניסה לחניון.

ב'. בנוסף הקיבוע של האריחים נעשה בצורה ממש לא אסתטית, שלא לדבר על מספר לא מבוטל של הרגים אשר היום בולטים מפני האריחים, להלן דוגמא:



זאת בניגוד ל:

4.5.4.1. לתוך הקידוח⁽⁷⁾ יוחדרו בורג ומיתד (דיבל); הקידוח והחדרת הבורג והמיתד ייעשו במספר שלבים.
א. הקידוח הראשוני ייעשה במקדח וידיה קטן שקוטרו 5 מ"מ מקסימום. הקדח ייעשה באיטיות ללא ריטוט לעומק של כ-10 מ"מ מעבר לעובי האבן לתוך התשתית. קדח זה ישמש מוביל לקביעת מיקום הבורג.

ב. הקידוח השני ייעשה במקדח וידיה בקוטר המתאים לקוטר המיתד המתאים לבורג המתוכנן. עומק הקדח יותאם לבורג המתוכנן, ויחדור 50 מ"מ לפחות לתוך קיר הרקע. כל פעולת הקידוח תבוצע על פי הוראות יצרן הברגים והמיתדים. הקידוח באזור האבן ייעשה ללא ריטוט.

ג. קידוח שלישי יאפשר את החדרת ראש הבורג וייקדח לעומק של כ-5 מ"מ מפני האבן בעזרת מקדח כוס יהלום או באמצעי אחר מתאים. קוטר המקדח יותאם לגודל ראש הבורג + 2 מ"מ. קדח זה ייסתם בחומר אטימה לאחר החדרת הבורג והברגתו, ויאטם בפקק אבן או בכל שיטה אחרת על פי הנחיות התכנון האדריכלי

⁽⁷⁾ קידוח בבלוקים חלולים ייעשה ללא ריטוט.

1.7 כושר ההידבקות נמוך של האריחים נובע משתי הסיבות הבאות:

א'. שימוש בסוג הדבק אשר אינו מתאים לסוג האבן או הדבק זה בעל איכות ירודה;

ב'. היעדר הכנה נכונה ותקינה של קירות הרקע לפני ביצוע חיפוי.

למיטב ידיעתי זאת הסיבות שגרמו למצב בלתי סביר של חיפוי הקירות במקרה הנדון.

יש ל ניסיון לא קטן גם בבדיקות החיפוי מסוג הנדון, וגם בביצועו בפועל. והנני יודע היטב

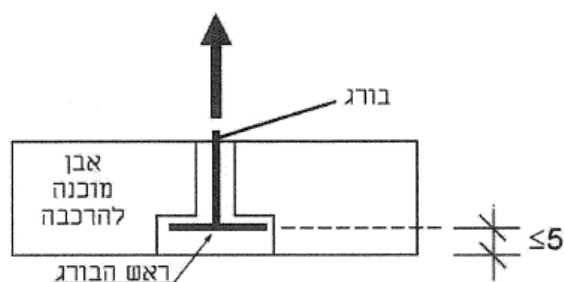
שאבן זאת דורשת גישה והתייחסות מיוחדים ושונים מסוגי האבן אחרים.

1.8 כמו כן למיטב ידיעתי ושוב עקב תכונות האבן, תכנון החיפוי בקירות הגבוהים ע"י האבן

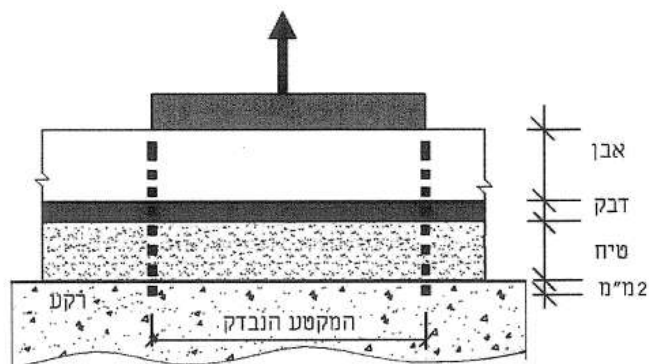
הנדונה הייתה טעות.

1.9 עפ"י הממצאים והסבר המצב החיפוי הנדון לא יעבור בשלום את הבדיקות הבאות שנקבעו

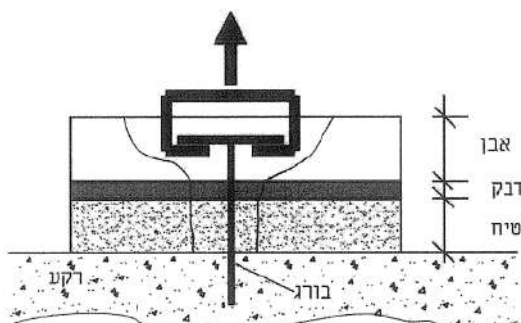
בתקן זה, ראה להלן:



ציור 2 – דוגמת בדיקה לשליפת אבן בנקודת הקיבוע
(מידות במ"מ)



ציור 3 – דוגמה לבדיקת חוזק ההידבקות
במתיחה של המערכת ללא העיגון



ציור 4 – בדיקת שליפת עיגון מהתשתית
לאחר שבירת האבן

- 1.10. לנאמר קודם יש להוסיף שבקיר השמאלי הגבוה בכניסה לחיון נמצאה רטיבות עוצמתית. ליקוי זה מהווה מפגע אסתטי הבולט לעין, ובנוסף זה חשוב מחליש את מערכת החיפוי אשר כבר חלשה מהסיבות המתוארות. עפ"י הממצאים הרטיבות חודרת למערכת החיפוי מגב האריחים דרך קיר הרקע אשר אינו אטום כנדרש.



מסקנות:

1. עפ"י המצב המתואר ולמיטב הבנתי יש לפרק את חיפוי הקירות באופן מלא, לתכנן ולבצע חיפוי אחר מתאים, תקני ובטיחותי.
2. אך ברור לי לחלוטין שחוות דעת זו ובשלב זה לא תגרום לשינויים מהותיים במערכת החיפוי.
3. לדעתי ישנם שני דברים הבאים אשר כן יגרמו לשינויים מהותיים:
א'. בדיקות רשמיות של המעבדה המאושרת, כגון מכון התקנים או ש"ע;
ב'. התפרקות מהקירות ונפילת פיזית של האריחים. וגם זה לא בטוח עד שיגרם נזק ממשי לאדם או לרכוש.

נדרש:

1. בשלב זה מומלץ לבצע בדיקות מעבדה נדרשות. לאחר קבלת התוצאות לזמן לבניין מהנדס קונסטרוקציה או גורם אחר רלוונטי ומוסמך לצורך בדיקת המצב ומתן פתרונות לבעיה שנוצרה.
- עלות: כ- 15,000 ₪ - לא סופי, עבור בדיקות המעבדה ושירות המהנדס, ללא תיקוני חיפוי כלשהם.**

2. ריצוף:

2.1 בריצוף המגרש העשוי ע"י אבן משתלבת נמצאו הליקויים הבאים:

א'. במספר קטעי הריצוף לא בוצע טיפול נדרש וכעת במישקי הריצוף פורחת צמחיה.

ב'. בקטעי הריצוף ובעיקר במתוארים בתמונות חסר כלל מילוי החול במישקים.

ג'. בוצע גימור לקוי וחסר מילוי בטון בין הריצוף לקירות הבטון או ו/ לאבני הספה.

2.2 ברחבה שלפני שני הבניינים במקומות המתוארים בתמונות קיימים הפרשי גבהים גדולים

מהמותר עפ"י התקן בין הריצופים שנעשו ע"י חומרים שונים, כגון:

בין הגרנוליט לבין אבן המשתלבת, ובין הגרנוליט לבין אבן

הפרשי הגבהים אלה מהווים מחדל בטיחות.

SI 1918 part 2

תקן ישראלי ת"י 1918 חלק 2

October 2012

חשון התשע"ג - אוקטובר 2012

ICS CODE: 91.020

91.040.01

נגישות הסביבה הבנויה: הסביבה שמחוץ לבניין

Accessibility of the built environment: Outdoors

2.1.3. פני דרך נגישה

נוסף על הנדרש בעניין זה בתקן הישראלי ת"י 1918 חלק 1, יעמדו פני הדרך הנגישה בדרישות אלה:

א. יתוכננו כך שלא יצטברו מים עליהם. אם מותקנות תעלות ניקוז עליות הן יהיו תעלות דו-שיפועיות סימטריות.

ב. כאשר יש מישקים בפני הדרך, הפרש הגובה בין פני מילוי המישק לבין פני הנקודה הגבוהה ביותר

של פני הדרך לצדי המישק לא יהיה גדול מ-5 מ"מ (ראו a בצירור 1). דרישה זו אינה חלה על סימני

אזהרה והכוונה לאנשים עם מוגבלות בראייה. על סימנים אלה חלות דרישות התקן הישראלי

ת"י 1918 חלק 6.

נדרש:

1. לבצע תיקונים בריצוף אבן המשתלבת, לפי תיאור הליקויים.

2. כנ"ל ברחבה שלפני כניסות לבניינים.

עלות: כ- 3,000 ₪

להלן נספח תמונות:

	
2. חסר מילוי חול + פריחת צמחיה	1. מקום לדוגמא <
	
4. פריחת צמחיה במישקי ריצוף	3. כלל אין מילוי חול
	
6. הפרש גבהים מהווה מחדל בטיחותי	5. הפרש גבהים מהווה מחדל בטיחותי

3. תאורה:

- 2.1 רוב גופי התאורה נמצאו מפורקים, שבורים, זרוקים בגינות וכדומה.
- 2.2 למיטב ידיעתי הגורם להתפרקות גופי התאורה הינו – ייצור לקוי וכושל בכל מה שקשור לחיבורים בין חלקי הגופים.
- 2.3 יתכן אך הסבירות לכך נמוכה שמצב הגופים נובע מכשלים בהרכבתם.

נדרש:

1. להחליף את כל גופי התאורה לאחרים, תקינים ואיכותיים.

עלות: כ- 9,000 ₪



4. ליקויים שונים:

4.1 בחדר המיחזור על פני הרצפה נמצאה שלולית מים. לא היה ברור מה הסיבה לכך – שטיפה

קודמת או חדירת רטיבות מהגינה דרך הקירות או ו/רצפת החדר, בגלל איטום לקוי.

הערה: בחדר זה מכל הדלתות בשני הבניינים סוף סוף נמצאו פסי אטימה בהיקף הכנף.

4.2 במקום המתואר בתמונה 3 (גינה פנימית) לא הושלם חיפוי האבן בתחתית של קיר הבניין.

4.3 בסביבה לאותו המקום לא הושלם גמר וניקוי בין קירות הבניין לבין התקרה מעליהם.

4.4 במתקן מים הראשי נמצאו שני הליקויים הבאים:

א'. לא הושלם / לא תוקן חיפוי האבן בקיר בו הורכב המתקן;

ב'. במתקן עצמו לא נמצאה ארקה.

ג'. בהגבהה שמתחת למתקן עקב הידר שיפועים תקינים כבר נוצרה ירוקת.

4.5 לא הושלמו עבודות הגיבון בגינות, גם בפנימית וגם בחיצונית.

נדרש:

1. לבצע בדיקה חוזרת בחדר המיחזור. במידת הצורך לתקן איטום בקירות החדר החודרים לקרקע.

בשלב זה ללא עלות.

2. להשלים חיפוי האבן במקום המתואר.

3. להשלים תיקוני גמר במקומות המתוארים.

4. במתקן המים יש לבצע ארקה (לאחר בירור מקצועי), לבצע תיקונים בחיפוי האבן בקיר מאחורי

המתקן ולייצר שיפועים בהגבהה שמתחת למתקן.

5. להשלים עבודות הגיבון. כולל במערכות ההשקיה.

עלות: כ- 15,000 ₪

עלות חלק ב': כ- 42,000 ₪ - לא סופי בעיקר בגין חיפוי האבן

להלן נספח תמונות:

	
2. מים על רצפת החדר	1.
	
4. לא הושלם חיפוי האבן בתחתית הקיר	3. סוף סוף נמצא אטם כלשהו בדלת פלדה
	
6. תיקוני גמר וניקיון	5. תיקוני גמר



8. ירוקת



7. מתקן מים ראשי: לא נמצאה ארקה



10. לא הושלמו עבודות הגינון



9. יש לבצע תיקוני אבן



12. לא הושלמו עבודות הגינון



11. לא הושלמו עבודות הגינון

עלויות לתיקונים עפ"י פירוט בחוות הדעת

סה"כ עלויות (ב – ש)	כ- 42,000 ₪
פיקוח הנדסי (10 %)	₪ 4,200
מע"מ (17.0 %)	₪ 7,854

סה"כ כולל מע"מ (ב- ש) כ- 54,054 ₪

הערה : לא סופי , בעיקר בגין חיפוי האבן

הערות כלליות:

7. המחירים צמודים למדד תשומות הבנייה למגורים.
8. חוות דעת זו ערוכה עפ"י דרישות תקנים ו/או תקנות שהיו בתוקף בזמן עבודות הבנייה.
9. ייתכן ובעתיד יופיעו ליקויים שונים נוספים אשר עדיין לא קיימים כיום ולכן אינם נכללים בחוות דעת זו.
10. המחירים מחושבים עפ"י עלויות לתיקון ע"י הדיירים באמצעות קבלן פרטי.
11. יש לקחת בחשבון כי יתכן פער גדול בתמחור בין קבלן לקבלן. המחירים שנקובים לעיל מבוססים עפ"י מחירונים המקובלים בענף הבנייה כגון: "דקל". תתכן תנודת מחירים בין קבלן לקבלן.
12. ח"ד זו אינה כוללת הערכה של עוגמת נפש וכד'. יש להתייעץ עם עו"ד בהקשר זה.
7. המחירים כוללים חומרים, הובלות, סבלות, פיגומים, פינוי פסולת.
8. לצורך ביצוע התיקונים יידרש זמן סביר של כ- 5 ימי עבודה במקביל (לא סופי).
9. אין בדו"ח זה משום מיצוי כל הדרישות מהקבלן, וכי על הקבלן מוטלת האחריות לבצע תיקונים גם לליקויים שאינם מצוינים בדו"ח זה.
10. אין בכל הנאמר בדו"ח זה משום לקיחת אחריות על ביצוע עב' הקבלן, ועל הקבלן מוטלת מלוא האחריות לביצוע עבודתו בהתאם לחוק מכר דירות.

הריני מצהיר בזאת כי אין לי כל עניין אישי בנכס הנדון.

חוות דעת זו ניתנת על ידי לשם הגשתה כראייה לבית משפט.

לראייה באתי על החתום ביום 20.01.2021



סטניסלב גולוד, מספר רישיון מהנדס 93588

חלק ג'

ליקויים בחניון המשותף

1. חדר משאבות:

1.1 בדלת של חדר המשאבות !!! סוף סוף נמצא אטם האש (תקין) בהיקף הכנף.



1.2 עקב המצב המתואר בתמונות להלן לא הייתה שום אפשרות לבצע בדיקה כלשהי.



2.



1.



4.



3.

2. רטיבות:

- 2.1 במקומות המתוארים בתמונות נמצאו מוקדי רטיבות.
- 2.2 בחלק מהמוקדים בוצע או מתבצע כעת טיפול ברטיבות. בכל המקומות הטיפול הנ"ל בוצע או מתבצע מתוך החניון, ע"י הזרקות של חומר פוליאורטני או מריחת חומרי אטימה שונים.
- 2.3 ברוב המכריע של המקומות הרטיבות חודרת לחניון דרך הקירות ותקרות בהם נעשה איטום לקוי מראש או / ו האיטום הזה נפגע מסיבות שונות. עקב כך יש לבצע תיקונים לא מתוך החניון, אלא מחוצה לו. אפילו במקומות שכבר מתוקנים הרטיבות נוצרה מחדש. כלומר אחוז ההצלחה לתקן את הרטיבות מתוך החניון הינו קטן מאוד ולפעמים אפסי.

נדרש:

1. לאתר על גבי התקרות וקירות מיקום חדירת הרטיבות ולבצע תיקוני איטום איכותיים ויעילים. הכל מחוץ לחניון.

עלות: כ- 300,000 ₪

הערה: וזאת הערכה בלבד אשר מתבססת על עלויות התיקונים שנעשו כבר במקרים זהים בפרויקטים אחרים, בהם חומרת, כמות ומספר מוקדי הרטיבות היו זהים.

להלן נספח תמונות:





.8



.7



.10



.9



.12



.11



.14



.13

3. גבהים:

3.1 בכניסה לחניון הותקן שלט של הגבלת הגובה לנכנסים לחניון (2.05 מ').



3.2 במספר מקומות רב ודווקא מעל בנתיבי התנועה של המכוניות, וגם מעל

החניות הפרטיות הותקנו צינורות שונים של אספקת מים, כיבוי האש, ניקוז וביוב, כאשר גובהה של תחתית הצינורות או / ו אביזרים שונים נמצאים במרחק (גובה) מהרצפה הרכבה יותר קטן ממה שקבע השלט מעל הכניסה לחניון. כלומר קיים מחדל אשר במוקדם או במאוחר יגרום נזק כבד מאוד למכוניות הפרטיות ואולי גם מפגע בטיחותי לנהגים עצמם. יש לציין שמדובר לא על הסטיות מזעריות ברמה של מספר ס"מ ספורים, אלא על הסטיות אשר מעבר ל - 10 ס"מ, 15 ס"מ ואף 20 ס"מ.

נדרש:

1. למיטב ידיעתי חובה לתכנן ולבצע שינויים במערכו תהמים ובכל מקום הנדרש בחניון לשמור

על הגובה המינימלי הנקבע בכניסה לחניון

עלות: כ- 90,000 ₪ - הערכה גסה בלבד

להלן נספח תמונות:



8. חסר גובה של 16 ס"מ



7.



10. חסר גובה של 17 ס"מ



9.



12. חסר גובה של 1 ס"מ



11.



14. חסר גובה של 10 ס"מ



13.



16. גובה נמוך מאוד



15. גובה נמוך



18. גובה נמוך



17. גובה נמוך

4. ליקויי בטיחות:

- 4.1 בצורה בלתי עולה על הדעת, ללא צל של מחשבה מקצועית ובוודאי בצורה בלתי בטיחותית לחלוטין במספר מקומות (כ- 4-5) על הקירות שבצדי החניות, בגובה כ- 1 מ' מהרצפה הורכבו שקעי החשמל. כלומר בעלי החניות נמצאים בסכנה יום יומית של התחשמלות, במידה והמכונת שלהם יגע בשקע הבולט בכ- 6-7 ס"מ מהקיר. השלכות הדבר יכולות להיות חמורות מאוד.

נדרש:

1. באופן מידי יש להעביר את שקעי החשמל למקומות תקינים וראויים.
הערה: לדעתי אין צורך בכלל בשקעים הנ"ל בחניון. מלבד צרות אין מה לצפות מהם.

עלות: כ- 2,000 ₪

להלן נספח תמונות:



5. מערכת ניקוז:

5.1 במערכת הניקוז בשלב זה נמצאו שני הליקויים הבאים:

א'. המערכת הנ"ל לא פעילה באופן כללי. הסיבה לכך לא ידועה.

ב'. לא בוצעה הגנה מכנית כנגד פגיעה ע"י מכוניות למערכת הצינורות וגם ללוח הפיקוד.

נדרש:

1. לבצע בדיקה ותיקונים ולבדוק היטב את התקינות ואת התפקוד של המערכת.

2. לבצע הגנה מכנית למערכת.

עלות: כ- 2,000 ₪ - הערכה גסה בלבד

להלן נספח תמונות:



2. דוגמא



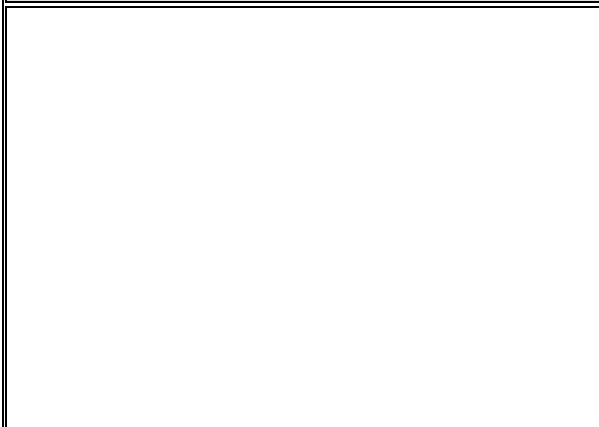
1. לא בוצעה הגנה מכנית <



4. כל המכשירים פעילים



3. מפסק הראשי פעיל



6.



5. לחיצה על כפתור הניסוי לא גרמה לשינוי כלשהו. כנ"ל מכשירים אחרים

6. חדר אשפה:

6.1 בסמוך לדלת כניסה במרחק כ- 1 מ' עובר צינור אשפה גדול בקוטר. כל פעם המשמשים

בחדר (אנשי תחזוקה) נאלצים לקפוץ מעל הצינור הנ"ל. הדבר אינו בטיחותי ועתידי לגרום

למפגע חמור.

6.2 מערכת החשמל נמצאה מצב ממש לא תקין ולא בטיחותי:

א'. לוחות החשמל פתוחים ללא מכסים קדמיים;

ב'. כנ"ל שקע בקיר;

ג'. כבלי החשמל זרוקים על הרצפה.

6.3 עפ"י הממצאים ברצפת החדר וגם בתחתית הקירות קיימת רטיבות עוצמתית מאוד.

בין יתר הדברים הדבר מחמיר את בעיות החשמל המתוארות. כמו כן עפ"י הממצאים הרטיבות

הנ"ל פלשה גם לחדר המדרגות הסמוך לחדר האשפה.

נדרש:

1. לבצע מעבר תקין ובטיחותי מעל צינור האשפה.

2. חובה לבצע תיקוני חשמל.

3. לאתר הגורמים לרטיבות ולתקנם.

עלות: כ- 20,000 ₪ - הערכה גסה בלבד.

להלן נספח תמונות:



2. חובה לבצע מעבר תקני ובטיחותי מעל צינור האשפה



1. חדר אשפה



4. כנ"ל



3. מצב לא תקין ולא בטיחותי, חסרים מכסים הקדמיים



6. כבל החשמל זרוק לרצפה



5. במצב המתואר נמצא שקע החשמל

	
8. כנ"ל	7. רטיבות חמורה ברצפה
	
10. רטיבות במדרגות הסמוכות לחדר האשפה	9. כנ"ל
	
12. כנ"ל	11. רטיבות בקירות בחדר המדרגות

7. ליקויים שונים:

- 7.1 אגפי המחסנים נבדקו – לא נמצאו ליקויים מהותיים.
- 7.2 במקום אחד לפחות הורכב גלגלון האש ללא ראון מתאים.
- 7.3 על רצפת הבטון נמצאו סדקים שונים ורבים.

נדרש:

1. להרכיב ארון כיבוי תקין.
2. לבצע תיקוני סדקים מקצועיים.

עלות: כ- 6,000 ₪

עלות חלק ג': כ- 420,000 ₪ - לא סופי

להלן נספח תמונות:

	
2. כנ"ל	1. באגפי המחסנים לא נמצאו ליקויים מהותיים
	
4. בקצה השני אכן הורכב הארון	3. בקצה הפרוזדור אחד לא הורכב ארון הכיבוי <
	
6. כנ"ל	5. סדקים ברצפת הבטון

	
8. כנ"ל	7. כנ"ל
	
10. כנ"ל	9. כנ"ל
	
12. כנ"ל	11. כנ"ל

עלויות לתיקונים עפ"י פירוט בחוות הדעת

סה"כ עלויות (ב – ש)	כ- 420,000 ₪
פיקוח הנדסי (10 %)	₪ 42,000
מע"מ (17.0 %)	₪ 78,540
סה"כ כולל מע"מ (ב- ש)	כ- 540,540 ₪

הערה : לא סופי , בעיקר בגין חיפוי האבן

הערות כלליות:

13. המחירים צמודים למדד תשומות הבנייה למגורים.
14. חוות דעת זו ערוכה עפ"י דרישות תקנים ו/או תקנות שהיו בתוקף בזמן עבודות הבנייה.
15. ייתכן ובעתיד יופיעו ליקויים שונים נוספים אשר עדיין לא קיימים כיום ולכן אינם נכללים בחוות דעת זו.
16. המחירים מחושבים עפ"י עלויות לתיקון ע"י הדיירים באמצעות קבלן פרטי.
17. יש לקחת בחשבון כי יתכן פער גדול בתמחור בין קבלן לקבלן. המחירים שנקובים לעיל מבוססים עפ"י מחירונים המקובלים בענף הבנייה כגון: "דקל". תתכן תנודת מחירים בין קבלן לקבלן.
18. ח"ד זו אינה כוללת הערכה של עוגמת נפש וכד'. יש להתייעץ עם עו"ד בהקשר זה.
7. המחירים כוללים חומרים, הובלות, סבלות, פיגומים, פינוי פסולת.
8. לצורך ביצוע התיקונים יידרש זמן סביר של כ- 30 ימי עבודה במקביל (לא סופי).
9. אין בדו"ח זה משום מיצוי כל הדרישות מהקבלן, וכי על הקבלן מוטלת האחריות לבצע תיקונים גם לליקויים שאינם מצוינים בדו"ח זה.
10. אין בכל הנאמר בדו"ח זה משום לקיחת אחריות על ביצוע עב' הקבלן, ועל הקבלן מוטלת מלוא האחריות לביצוע עבודתו בהתאם לחוק מכר דירות.

הריני מצהיר בזאת כי אין לי כל עניין אישי בנכס הנדון.

חוות דעת זו ניתנת על ידי לשם הגשתה כראייה לבית משפט.

לראייה באתי על החתום ביום 20.01.2021



סטניסלב גולוד, מספר רישיון מהנדס 93588

סיכום העלויות: כ- 822,393 ₪ כולל פיקוח הנדסי וכולל מע"מ

הערה: לא סופי